经营周报员工技术报告

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-11-06 | 1/6

目标与验收

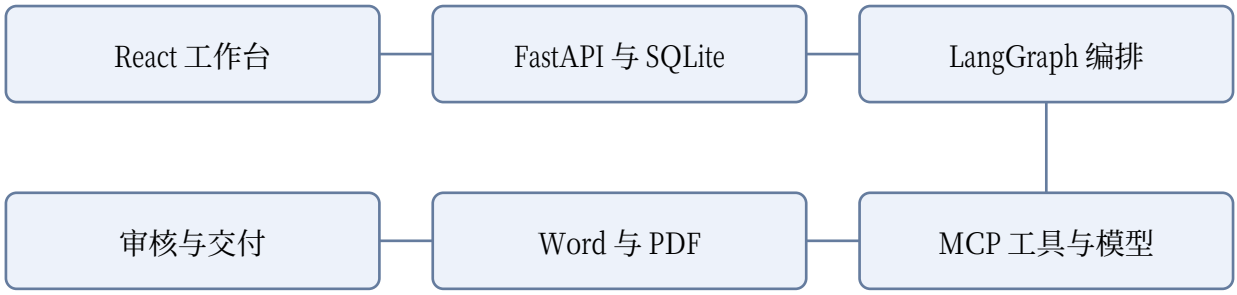
选定场景 A：输入 ISO 周、销售 Excel/CSV、对应周纪要，生成三页以内且至少两张图表的 Word 周报和可审计交付包。程序负责准入、计算、质量门槛、状态与交付；模型负责原文证据驱动的经营解释。验收以企业公开用例和现场盲测为准，不以模型自评分或框架测试替代业务验收。

企业第42/43/44周的实收、环比、毛利率、外卖占比和退货笔数已按提供数据独立核对。第43周相同记录ID去重29条，冲减重复金额5,629.41元。原始金额以整数分计算，报告金额取元、比例一位小数。纪要与数据冲突时明确指出，以数据为准。

架构

React工作台 → FastAPI任务服务 → LangGraph StateGraph → 官方MCP客户端 → 官方FastMCP工具服务。SQLite分别持久化任务/事件/工具缓存与LangGraph检查点。Word使用docxtpl业务模板生成，Windows用Microsoft Word、Linux用LibreOffice独立进程校验真实页数并生成预览PDF。

图节点：ingest识别材料 → calculate确定性计算 → evidence纪要读取与冲突提示 → analyze模型分析 → render图表/Word → quality程序质检 → human_review人工中断 → finalize校验批准版本并打包。模型修正与人工退回均有明确回边。



工作流

识别材料 → 计算指标 → 核对纪要 → 模型分析 → Word生成 → 程序质检 → 人工审核 → 正式交付

质检不通过：有限修正或暂停。人工退回：同任务新版本重做。工具故障、缺材料和超限：持久化后等待明确恢复。

流程与状态控制

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-11-06 | 2/6

状态流转

当前状态	触发	结果
pending/running	准入、工具、模型、生成依次成功	running
running	缺材料、数据冲突、工具多次失败、服务限流、预算超限	paused，保存失败节点
running	质检不通过且可修正	返回rework，按问题类别定向返工，有次数上限
running	修正上限后仍不通过	paused，转人工
running	全部质检通过	awaiting_human
awaiting_human	当前版本通过	approved → finalize → completed
awaiting_human	填写意见退回	登记逐项意见，新版本返回rework，重新质检和送审
paused	明确恢复/补充材料	失败节点继续，或重算受影响结果
running/approved	进程中断后重启服务并明确恢复	从持久检查点继续

非法审核状态、空退回意见、过期版本、被修改的文件和越权工具调用均拒绝。审核通过绑定版本及 SHA-256；模型不能自行进入交付。补充材料或改周期使派生结果失效。纯复检会生成新版本，不调用模型，失败后仍暂停。

岗位配置与工具契约

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-11-06 | 3/6

员工配置与执行预算

SKILL.md具备name/description元信息，以及岗位职责、步骤、注意事项、输出要求。employee.yaml配置预算、工具许可、阈值及质检；columns.yaml配置字段别名和关联表。工作台可直接编辑，并可在“执行限制”页单独修改模型调用次数、单次模型时长和活动执行时长；新任务保存完整快照及版本摘要。新增节点、工具实现属于程序变更，关键权限不能被业务资料中的指令覆盖。

默认每轮8次模型请求（含失败），单次90秒，活动执行600秒；工具最多重试2次、单次90秒；自动质检修正最多2轮。八次覆盖初稿、有限修正和故障重试；九十秒给模型结构化生成时间；十分钟防止后台任务无限占用。达到模型次数或时间上限后保存检查点、停止自动调用；处理人填写意见后明确恢复，新预算另记ID，历史请求次数保留。等待人工不计入活动时间。

数据与工具

工具	明确输入	明确输出
read_sales	任务、文件、字段配置、手工映射、基础表	规范化文件路径、行数、去重与来源记录
compute_metrics	规范化数据、ISO周、异常阈值	核心/分组指标、异常、前五单品、趋势、质量信息
read_minutes	任务内Word/文本路径	周次及带稳定ID的原文
generate_report	指标、纪要、草稿、配置、版本、反馈	Word及图表路径、摘要
inspect_report	成果及生成依据	passed与逐项质检记录

工具通过官方SDK发布schema。配置许可与程序白名单取交集，拒绝跨任务路径访问。工具子进程只接收必要系统变量，不接收模型密钥。临时失败及MCP初次连接故障有限重试后暂停；材料与权限错误直接暂停/拒绝。纯数据结果按任务、输入、配置版本缓存；文件生成与质检重新执行，避免文件变化后复用旧结果。文件写入临时文件后替换。仍存在外部操作完成与本地提交之间的崩溃窗口，不宣称严格一次执行。

去重只处理同ID且整行一致的上传；同ID不同内容暂停，避免丢弃冲突。负数退货直接冲减。门店及单品按唯一编码分别聚合，同名对象展示编码；区域、品类按业务字段关联。渠道须属于 columns.yaml 配置的允许值，错别字会在材料准入时暂停。异常与毛利率下降阈值均以未舍入数值判断，一位小数仅用于展示。目标覆盖范围取当期目标表，不能随缺失流水缩小；目标表逐行校验年份、ISO周次和非负金额，规范化后同一区域年周只允许一条目标，混用 44 与 W44 必须暂停。纪要标题及明确的统计周期字段共同决定材料年周，冲突或与任务不一致时暂停。CSV使用已配置基础资料，可补充工作簿。无上期和上期为零分开处理；上期有记录而本期整店缺数时列出缺失日期，环比标为待核实，不直接认定零销售，纪要中的停业/系统故障说明保留。手工台账不混入系统实收。

程序质检与交付

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-11-06 | 4/6

质检与交付

自动检查包括结构、各必填章节最低内容量、正文长度、指标占位符类型、正文 KPI 数字来源、异常逐项覆盖、原文摘录和来源编号、图表数量、行动项/反馈、纪要冲突提示、敏感词、Word核心表格数值、文件摘要与真实页数。无依据的原因必须标为待核实。日期能唯一匹配纪要时可补充来源编号，不改写经营数字。占位符和方向检查覆盖明确表达模式；复杂因果解释仍需人工审核。

交付包包含Word、逐轮质检、审核记录、完整纪要、指标与来源、配置快照、预算理由、执行事件和SHA-256清单。草稿下载不等同于交付；正式包必须经人工批准当前版本。

开源复用与验证

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-11-06 | 5/6

复用与验证边界

界面直接复用DeerFlow（e0f5483，MIT）的React 19/Tailwind 4纯UI组件与主题，包括响应式侧栏、Radix交互、设置弹窗、文件卡片、执行步骤及任务/成果分屏；Next.js路由和通用Agent接口按本地周报业务适配。保留Invoice Audit Assistant（a0a0fc5，MIT）的按需图谱、历史列表、SSE hook和显式审核图/API结构；GenSlide（3b847fc）的文本规范化函数及通过/返工路由方式；docxtpl、LangGraph、MCP、PDF.js复用成熟库。来源版本、许可证原文和逐文件差异见THIRD_PARTY_NOTICES.md及third_party/reuse-manifest.json。

前端通过URL打开任务。DeerFlow侧栏显示真实任务，中央展示业务需求、实际步骤、原文依据、质检与独立人工审核区；右侧列出当前检查点的输入文件和成果，通过PDF.js渲染实际PDF、翻页并下载Word。桌面成果面板可拖拽并恢复宽度；窄屏采用抽屉，窗口缩小时不自动弹出遮挡页面，侧栏开合入口始终保留。文件清单只包含任务明确拥有的材料及成果，正式交付包仍由服务端审核状态控制。LangGraph清空派生结果时统一映射为未生成状态。错误边界、脚本加载提示及HTML不缓存策略避免无提示空白页。岗位、模型、限额和来源说明位于侧栏底部设置弹窗。

确定性测试与promptfoo工程回归使用明确隔离的模型替身；真实模型测试另外记录。当前本地.env使用glm-5.3-flash并沿用原端点和密钥；增加输出预算及可配置低推理强度，避免思考耗尽输出。产品无模拟销售入口或自动审核入口。真实三周成果均须由业务人员审核，不能把“等待审核”称为企业验收通过。

验证摘要

本轮工程验证：2026-11-06，后端90项、前端22项通过。独立故障演示验证真实MCP工具失败3次后暂停，重新创建服务恢复、成功计算且不重复读取销售；主动停止在模型调用前，不使用伪造报告。

本轮真实模型：2026-11-06线上5条公开样例全部执行，A-01/A-02/A-04完成质检和测试交付，A-03缺材料后同任务恢复完成，A-05无数据正确暂停。实际核心指标匹配公开预期，详见final-sample-results.md。测试审核不等同于业务人员审核。

本轮界面验证：桌面/手机、跨年跨周默认周期、手选历史周保持、刷新、文件下载和任务隔离已验证。线上配置恢复管理员保护；不限制每日任务数量。

复现与能力边界

复现与局限

Windows安装Python、Node.js及Microsoft Word，复制.env.example为.env并填写模型连接，运行start.bat。pytest验证工程路径，eval.ps1执行promptfoo；PUBLIC_DATA_DIR指向企业数据目录。详见README和verification.md。

线上部署提供访客会话任务隔离、管理员配置保护及单任务并发控制；没有跨进程持久调度；进程重启后未自动派发未完成任务，需要从历史任务继续。Office 压缩展开和工作表规模有上限，线上通过单任务运行和systemd资源限制控制负载。模型输入以团队配置的字符数限制，并记录服务商返回的实际 token 用量；字符数并非精确 token 上限。Windows依赖Word，Linux使用LibreOffice，排版可能存在差异；模型可能截断、超时或限流，这些情况暂停而不生成替代成果。自动证据匹配和当前的指标表达模式检查不能证明完整因果关系或业务建议充分，仍需人工审核。企业15条盲测及15分钟现场变更尚未发生，不报告通过率。